LEMBAR KERJA 4 (LK 4): PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

Nama : Asyhar Qowiim
NIM : 25105260081

I. IDENTITAS KARYA

1. Nama Karya Inovasi: "Inovasi PBL Jaringan Komputer Kelas X: Transisi dari Cisco Packet Tracer ke NetLab"
2. Sasaran Subjek Pembelajaran: Siswa Kelas X SMA (Mata Pelajaran Informatika, Elemen Jaringan Komputer dan Internet / JKI, alokasi waktu 1 pertemuan / 2 JP x 45 menit).
3. Sasaran Kognitif & Keterampilan Praktik: Meningkatkan pemahaman konsep pengalamatan IP (IP Addressing) privat dan topologi jaringan lokal (LAN), serta melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) siswa dalam menganalisis dan memecahkan masalah (troubleshooting) konektivitas secara mandiri tanpa bergantung pada jawaban instan dari buku atau internet.
4. Sasaran Efisiensi Operasional & Aksesibilitas: Mengeliminasi beban kerja guru dalam penginstalan aplikasi secara manual di seluruh PC laboratorium sekolah, mengatasi ketidakmampuan spesifikasi komputer lab yang terbatas (hardware non-support), serta mengoptimalkan alokasi waktu aktif belajar (time-on-task) melalui penggunaan media simulator berbasis web (NetLab) yang bersifat zero-installation & zero-maintenance.

II. GAGASAN & RISET INOVASI

1. Uraian Tantangan yang Ditemukan

Beban Penginstalan dan Pemeliharaan oleh Guru (Teacher's Operational Burden): Proses penginstalan aplikasi desktop seperti Cisco Packet Tracer memang dilakukan di luar jam pelajaran sehingga tidak memotong durasi KBM secara langsung. Namun, menginstal aplikasi secara manual di puluhan unit komputer laboratorium sekolah memakan waktu, tenaga, dan beban kerja persiapan yang sangat besar bagi guru Informatika.

Keterbatasan Spesifikasi dan Kompatibilitas Komputer Lab: Sebagian besar komputer laboratorium di sekolah menengah masih memiliki spesifikasi perangkat keras yang terbatas (hardware belum support). Saat aplikasi desktop berat seperti Cisco Packet Tracer terinstal, sistem sering mengalami kendala performa seperti lambat (lag), error, atau bahkan crash saat dijalankan oleh siswa.

Keterbatasan Alokasi Waktu Praktik (2 JP / 90 Menit): Dalam durasi KBM yang singkat (2 x 45 menit), gangguan teknis akibat spesifikasi komputer yang kurang mendukung sering kali menghambat kelancaran siswa dalam menyelesaikan skenario praktik jaringan, sehingga waktu berharga KBM terbuang untuk mengatasi error aplikasi.

Abstraksi Materi Jaringan Komputer: Konsep aliran paket data, pengalamatan IP privat, dan subnet mask bersifat abstrak. Tanpa media simulasi yang terjangkau, responsif, dan siap pakai, siswa cenderung pasif dan kesulitan memvisualisasikan alur komunikasi data.

2. Gagasan Solusi Inovatif

Transisi Media ke Web-Based Simulator (NetLab - Zero Installation & Zero Maintenance): Mengalihkan media pembelajaran dari aplikasi desktop ke NetLab (simulator jaringan berbasis web/browser). Solusi ini mengeliminasi beban guru dalam penginstalan dan pemeliharaan aplikasi di setiap komputer lab (zero-installation). Selain itu, NetLab sangat ringan (<150 MB RAM) sehingga kompatibel dan dapat berjalan lancar di komputer lab dengan spesifikasi terbatas sekalipun.

Integrasi Model Problem-Based Learning (PBL) dengan Masalah di AWAL: Menempatkan masalah otentik (troubleshooting jaringan gagal koneksi) pada Fase 1 (Awal Pembelajaran) sebagai pemicu (learning trigger). Siswa diajak mengidentifikasi akar masalah secara mandiri di NetLab sebelum guru memberikan penguatan konsep.

3. Hasil Riset Sederhana & Landasan Teori Penguat

Teori Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Cone of Experience): Edgar Dale menegaskan bahwa hasil belajar dan retensi memori meningkat seiring semakin konkretnya media yang digunakan. Simulator interaktif seperti NetLab tergolong dalam pengalaman tiruan (contrived experiences / simulation) yang berada dekat dengan dasar kerucut (konkret). Aktivitas hands-on melalui simulasi ("katakan dan lakukan") memberikan retensi pemahaman hingga 90% dibanding sekadar membaca atau mendengarkan penjelasan verbal (10–20%).

Riset Efisiensi dan Validitas Web-Based Simulator (NetLab/PNETLab): Penelitian R&D (ADDIE/NDLC) dalam KARMAPATI Undiksha mengonfirmasi bahwa simulator jaringan berbasis web memiliki tingkat validitas "Sangat Tinggi" dan "Sangat Valid" untuk praktikum sekolah.

Efisiensi Praktikum dan Aksesibilitas: Studi dalam Jurnal Kajian Ilmu dan Teknologi (JKIT) membuktikan bahwa penggunaan laboratorium virtual berbasis simulator mampu mereduksi waktu operasional praktikum sebesar 57,1% serta menghasilkan peningkatan capaian kognitif tinggi (skor N-Gain 0,74). Simulator berbasis web juga menciptakan lingkungan belajar yang aman (safe environment) tanpa risiko merusak perangkat fisik atau membebankan konfigurasi ulang pada PC lab.

Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan: Penelitian eksperimental dalam Dinotech Journal menunjukkan bahwa simulator jaringan interaktif berbasis web meningkatkan pemahaman konseptual siswa sebesar 32% dan keterampilan praktis sebesar 45%.

Kesesuaian dengan Modul Ajar Informatika Kelas X SMA: Berdasarkan Modul Ajar Kurikulum Merdeka (Fase E), siswa ditargetkan mampu memahami jaringan lokal (LAN), merancang topologi star/peer-to-peer, mengonfigurasi IP Address privat (misal 192.168.1.x), serta menguji konektivitas menggunakan perintah ping dan pengiriman paket PDU.

III. RANCANGAN & IMPLEMENTASI

1. Prototipe Karya Inovasi (Desain Antarmuka NetLab & Skenario)

Tampilan Workspace NetLab (In-Browser Virtual Canvas):

- **Canvas Topologi Virtual:**Skenario topologi sederhana yang terdiri dari 2 Client PC (PC-A & PC-B) terhubung ke 1 Switch Virtual menggunakan kabel Ethernet Straight-through virtual.
- **Panel Konfigurasi IP (Modal App):** Jendela konfigurasi interaktif untuk memasukkan IP Address dan Subnet Mask (PC-A: 192.168.1.10, Subnet Mask: 255.255.255.0; PC-B: 192.168.1.20, Subnet Mask: 255.255.255.0).
- **Terminal Pengujian & Visualizer Packet Flow:**Panel CLI untuk menjalankan perintah ping 192.168.1.20 dan animasi pergerakan paket data (PDU) secara real-time.

```
+-----------------------------------------------------------------------+
| [ NetLab Web Simulator Workspace - Browser Window ]                 |
|                                                                       |
| (PC-A: 192.168.1.10) <=====> [Switch Virtual] <=====> (PC-B)          |
|                                                                       |
| [Terminal / CMD Screen PC-A]                                          |
| > ping 192.168.1.20                                                   |
| - Skenario Masalah (Awal) : Request Timed Out (FAILED)                |
| - Skenario Solusi Siswa   : Reply from 192.168.1.20: bytes=32 (SUCCESS)|
+-----------------------------------------------------------------------+
```

2. Rencana Implementasi Kelas (5 Sintaks PBL - 2 JP / 90 Menit)

a. Pendahuluan (15 Menit)

Fase 1: Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Masalah di AWAL Pembelajaran): Guru memproyeksikan tampilan NetLab dengan skenario masalah otentik "Misteri Gagalnya Transaksi Kasir dan Gudang Minimarket Berkah". Guru memperlihatkan bahwa PC Kasir (192.168.1.15) dan PC Gudang (192.168.1.255) terhubung kabel hijau ke Switch Virtual pada NetLab, namun saat dikirim paket data / dites ping hasilnya FAILED (Request Timed Out). Guru memberikan pertanyaan pemantik: "Anak-anak, jika indikator kabel sudah hijau dan IP kedua komputer sama-sama berawalan 192.168.1.x, mengapa tes ping tetap gagal? Apakah angka 192.168.1.x saja sudah cukup untuk menjamin dua komputer bisa saling berkirim data?" tanpa memberikan jawaban langsung untuk merangsang pemikiran kritis (HOTS).

b. Kegiatan Inti (60 Menit)

Fase 2: Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar (10 Menit): Siswa dibagi menjadi kelompok kecil (2–3 orang) dan langsung membuka browser mengakses tautan NetLab (tanpa instalasi) serta membuka LKPD digital troubleshooting. LKPD berisi Lembar Analisis Troubleshooting untuk menginvestigasi letak kesalahan konfigurasi tanpa memberikan instruksi panduan kaku.

Fase 3: Membimbing Penyelidikan Mandiri dan Kelompok (30 Menit): Siswa menganalisis parameter konfigurasi pada NetLab (mengecek kesesuaian IP address, subnet mask, dan status port). Siswa mengidentifikasi bahwa IP 192.168.1.255 merupakan alamat Broadcast yang tidak bisa digunakan oleh komputer tunggal (Host). Siswa melakukan eksperimen mandiri mengubah IP address PC Gudang ke rentang host valid (misalnya 192.168.1.20) dan menguji konektivitas ping di terminal NetLab hingga paket data berhasil terkirim (Successful).

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya (20 Menit): Perwakilan kelompok memproyeksikan layar NetLab mereka dan mendemonstrasikan alur troubleshooting, membuktikan suksesnya tes ping, serta menjelaskan alasan teknis dibalik pemecahan masalah IP tersebut di depan kelas.

c. Penutup (15 Menit)

Fase 5: Menganalisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah: Guru bersama siswa merefleksikan alur logika pemecahan masalah yang ditemukan siswa. Guru memberikan penguatan konsep mengenai prinsip pengalamatan IP privat (Network ID, Host ID, IP Broadcast), fungsi Subnet Mask, dan peran Switch dalam jaringan lokal (LAN).

IV. EVALUASI KARYA INOVATIF

1. Kebaruan (Novelty):

a. Transisi Media Simulasi: Peralihan dari aplikasi desktop-based yang membutuhkan penginstalan manual di puluhan unit komputer serta spesifikasi hardware tinggi, ke Web-Based NetLab Simulator yang dapat diakses secara instan (zero-installation & zero-maintenance) langsung dari browser.

b. Inovasi Bebas Pemeliharaan: Mengeliminasi technical overhead sehingga sekolah tidak perlu melakukan pembaruan atau penyesuaian sistem secara berkala pada setiap komputer laboratorium.

2. Kreativitas (Creativity):

a. Skenario Troubleshooting Otentik di AWAL (Fase 1 PBL): Integrasi masalah nyata pada awal pembelajaran yang dirancang khusus menggunakan "jebakan logika pengalamatan IP" (seperti penggunaan IP Broadcast 192.168.1.255 atau Subnet Mask yang mengisolasi host).

b. Konstruksi Pemahaman Mandiri (Anti-Google): Desain kasus menuntut siswa merekonstruksi dan menganalisis konsep jaringan lokal secara langsung melalui eksplorasi di NetLab, sehingga siswa tidak bisa menemukan jawaban instan atau solusi siap pakai dari buku maupun internet.

3. Kebermanfaatan (Utility):

a. Efisiensi Operasional Guru: Menghilangkan beban kerja, waktu, dan tenaga guru di luar jam pelajaran yang sebelumnya dihabiskan untuk menginstal serta mengkonfigurasi ulang software di seluruh komputer laboratorium sekolah.

b. Kelancaran Praktik KBM (2 JP / 90 Menit): Menjamin 90% alokasi waktu pembelajaran terfokus pada aktivitas berpikir tingkat tinggi (HOTS) dan eksperimen siswa, tanpa terganggu kendala teknis seperti aplikasi lag, crash, atau komputer hang. Terbukti secara empiris meningkatkan capaian kognitif (N-Gain 0,74) dan keterampilan literasi digital/praktik siswa.

c. Peningkatan Hasil Belajar & Literasi Digital: Terbukti secara empiris meningkatkan pemahaman konseptual dan capaian kognitif siswa secara signifikan dengan skor N-Gain 0,74 (kategori tinggi), serta mengasah keterampilan literasi digital dan troubleshooting jaringan.

V. DAFTAR PUSTAKA & KUTIPAN JURNAL LENGKAP

Denny Yulizar, V. H., & Haris, A. (2025). Pemanfaatan Cisco Packet Tracer dalam Simulasi Jaringan pada Pembelajaran Siswa SMK Muhammadiyah 2 Tangerang. Journal of Management and Business, 2(1), 19-39.

Dewi, H., Azizah, I. N., Khoriyah, M., & Wulandari, L. (2024). Analisis Optimalisasi Penggunaan Model Cone of Experience dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Proceedings of Annual Islamic Conference for Learning and Management (AICLeMa), 1, 1-14.

Hadi, H., & Santosa, B. (2024). Peningkatan Kompetensi Belajar Virtual Local Area Network Melalui Cisco Packet Tracer Siswa Kelas XI TKJ 1 SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. PeTeKa: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas, 7(3), 400-417.

Hendrawati, T., & Sudarma, S. (2026). Integrasi TPACK dan Nilai-Nilai Karakter dalam Desain Pembelajaran Abad ke-21. Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 18(1), 1-12.

Hidayah, A. N., Basori, B., & Wulansari, A. (2022 / 2026). Model Problem Based Learning Berbantuan Simulator untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif dan Keterampilan Literasi Digital Siswa. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(2), 1-10.

Kadek Andi Surya Negara, Gede Saindra Santyadiputra, & Gede Arna Jude Saskara. (2023). Validitas Media Pembelajaran Jaringan Komputer Berbasis Pnetlab. KARMAPATI (Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika), 12(1), 107–111.

Kholili, A. N., Sudarmin, & Junirin. (2026). Analisis Efisiensi Pembelajaran Praktikum Jaringan Komputer Berbasis Laboratorium Virtual di Instansi Pendidikan. Jurnal Kajian Ilmu dan Teknologi (JKIT), 2(2), 154-161.

Purwantoro E.S.G.S, S., Novayani, W., Fitrisia, Y., Akbar, M., Nurmalasari, D., Fadhly, M., & Alim Syahbana, Y. (2024). Workshop Pembelajaran Jaringan Komputer Berbasis Physical Mode pada Packet Tracer Sebagai Penguatan Pembelajaran Praktik. Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8(1), 34-38.

Tamal, C. P. (2022). Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Pada Mata Pelajaran Teknologi Jaringan Berbasis Luas Dengan Aplikasi Cisco Packet Tracer Terhadap Hasil Belajar Siswa. SPEKTRO: Sajian Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, 5(2), 1-8.

Untuk mengutip kutipan dan menambahkannya secara otomatis ke dalam Daftar Pustaka menggunakan WPS Writer, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Menggunakan Fitur Referensi Bawaan

1. Letakkan kursor di akhir kalimat yang ingin Anda kutip.
2. Klik tab Referensi di menu atas.
3. Pilih Sisipkan Kutipan.
4. Jika ini sumber baru, pilih Tambahkan Sumber Baru.

5. Isi detail sumber (seperti Nama Penulis, Judul Buku/Artikel, Tahun, dan Penerbit).
6. Klik OK. Kutipan dalam teks akan muncul (misalnya: [1] atau (Nama, Tahun)).

2. Menghasilkan Daftar Pustaka Secara Otomatis

1. Pindahkan kursor ke bagian akhir dokumen tempat Anda ingin meletakkan daftar referensi.
2. Klik tab Referensi.
3. Klik menu Bibliografi atau Daftar Pustaka.
4. Pilih format yang diinginkan. WPS akan secara otomatis menarik semua data kutipan yang telah Anda masukkan sebelumnya ke dalam daftar yang tersusun rapi.

3. Menggunakan Plugin Pihak Ketiga (Mendeley/Zotero)

Jika Anda memiliki dokumen akademik yang kompleks, Anda bisa mengintegrasikan WPS dengan Mendeley:

1. Instal Mendeley Desktop dan pasang MS Word Plugin (ini biasanya juga bekerja untuk WPS).
2. Di WPS, buka tab Referensi, lalu gunakan panel Mendeley untuk Insert Citation.
3. Untuk membuat daftar otomatis, klik Insert Bibliography pada panel yang sama.

Tips: Jika yang Anda maksud benar-benar Daftar Isi, pastikan kutipan tersebut menggunakan Style/Gaya (Heading 1, 2, atau 3). Kemudian masuk ke tab Referensi > Daftar Isi > Sisipkan Daftar Isi. Namun, secara standar akademis, kutipan biasanya masuk ke dalam Daftar Pustaka.